

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE DOCENCIA
DEPARTAMENTO DE ING. EN INFORMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR: **COMPUTACIÓN I**

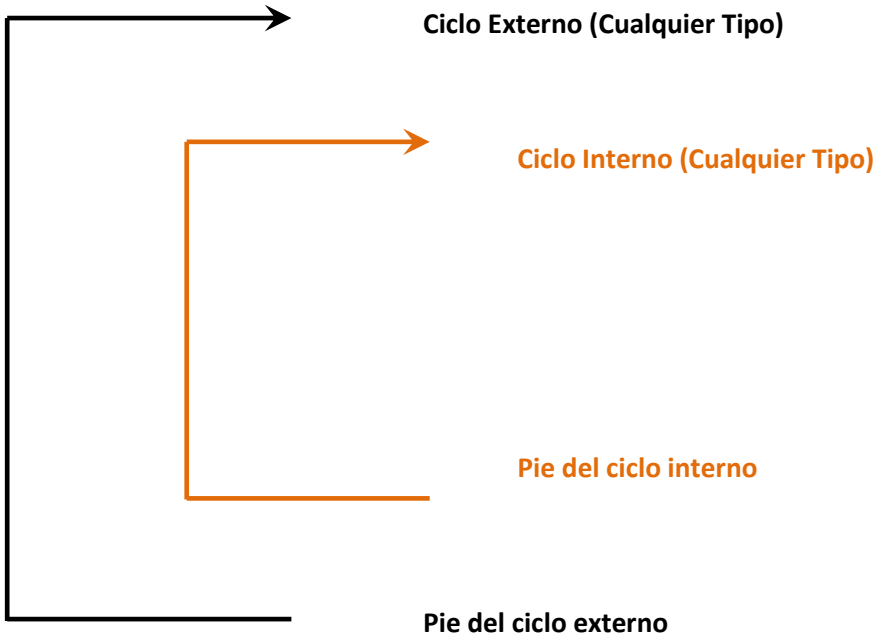
(Código: 0415102T)

# Uso de Ciclos Anidados

Profesor: Armando Carrero

# CICLOS ANIDADOS

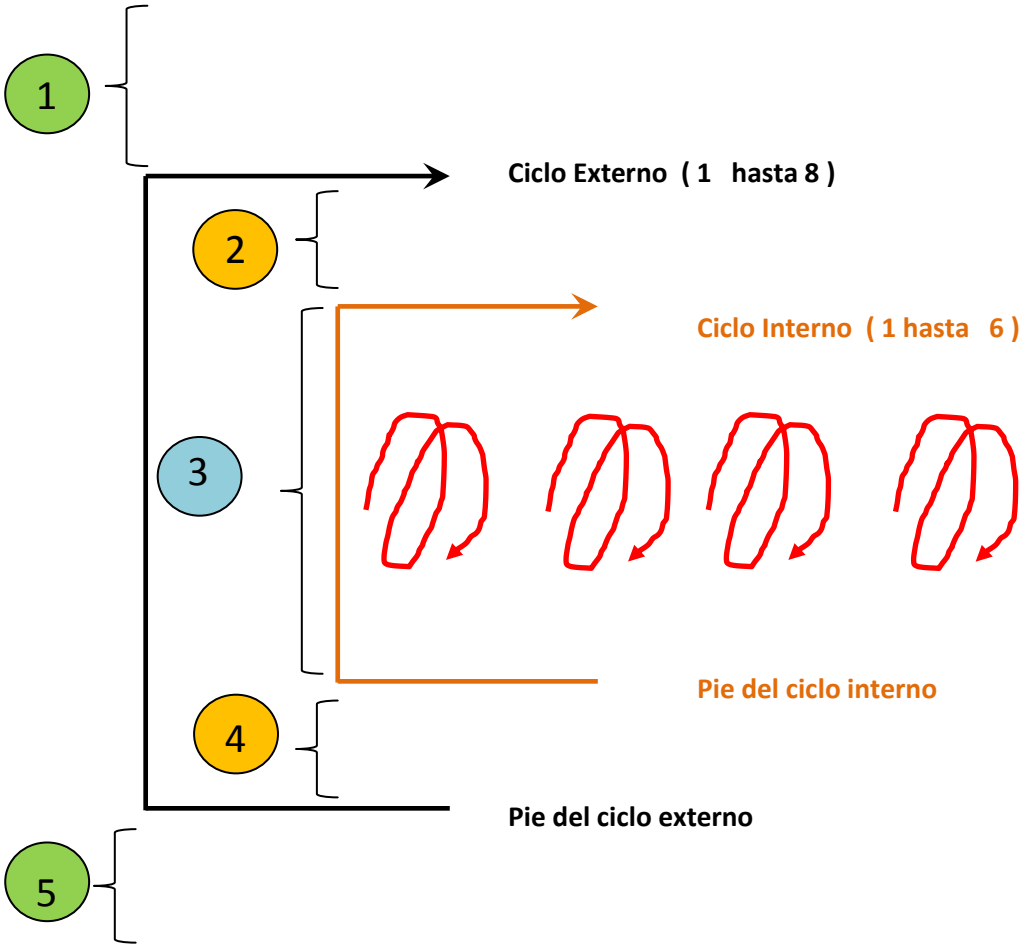
La solución a algunos problemas requieren el uso de dos ciclos en la elaboración del algoritmo, pero no de dos ciclos independientes, se trata de insertar un ciclo dentro del cuerpo de otro ciclo, a esta combinación se le llama "ciclos anidados", tal combinación se muestra en la grafica siguiente:




Con la simbología acordada, se observan ambos ciclos, el primero de ellos se le conoce como "ciclo externo" y al segundo como "ciclo interno"; el cuerpo de este último bebe estar completamente dentro del cuerpo del externo. Ambos ciclos pueden ser automáticos, ambos condicionales, ó uno de ellos automático y el otro condicional.

Al ejecutarse el ciclo externo por primera vez, se entra a ejecutar el ciclo interno el número de veces que se indique, y al finalizar el ciclo interno, y llegar al pie del ciclo externo se retornara al encabezamiento para entrar por segunda vez, y ejecutar el ciclo interno nuevamente, tantas veces como se indique, y así sucesivamente, es decir que por cada vez que ese repite el externo se entrara a ejecutar el ciclo interno como la primera vez.

Para ilustrar lo anterior descrito, consideremos que ambos ciclos son automáticos, el externo se repite de 1 a 8 y el interno de 1 a 6. Ambas estructuras generan cinco (5) zonas (1, 2, 3, 4, y 5), como se ilustra en la grafica siguiente:



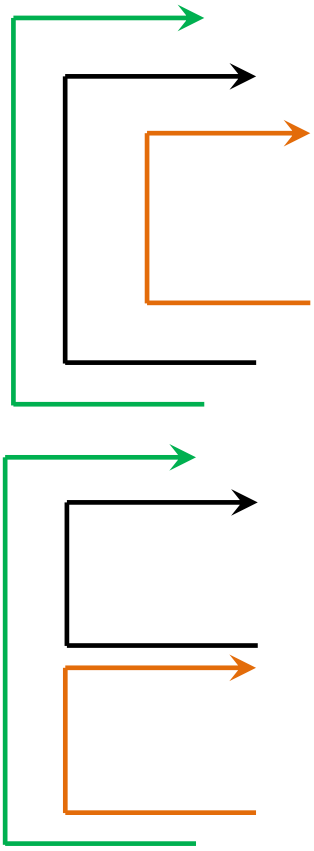

Las sentencias ubicadas en las zonas 1 y 5 se ejecutaran una sola vez.

Las sentencias ubicadas en las zonas 2 y 4 se ejecutaran 8 veces, ya que pertenecen sólo al cuerpo del ciclo externo.

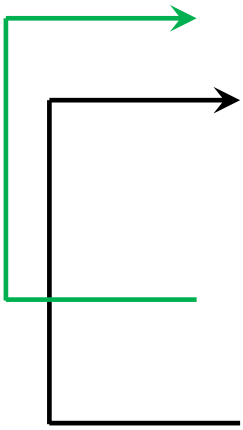
Las sentencias ubicadas en la zona 3, se ejecutaran 6 veces por cada una de las 8 veces del ciclo externo, es decir se ejecutaran: 8 x 6 = 48 veces.

Conviene indicar, a nivel informativo que pueden usarse otras combinaciones validas, así como la prohibición de usar la combinación en donde el pie del ciclo interno se ubique fuera del ciclo externo, como se muestran en la siguiente grafica.

Combinaciones Válidas



Combinación No Válida



Un ejemplo clásico que ilustra el uso de ciclos anidados, es el algoritmo para generar las tablas de multiplicar. Un ciclo se usa para generar el multiplicando y el otro para el multiplicador.

A continuación se muestra tal algoritmo, se invita a ejecutarlo y verificar la salida que se muestra luego:

Problema Clásico de Ciclos Anidados: Generación de las Tablas de Multiplicar

```
INICIO Tablas de Multiplicar
DEFINIR      Entero   a , z
HAGA DESDE   a ← 1   HASTA  9
   Comienzo
      HAGA DESDE     z ← 0   HASTA  9
         Comienzo
            ESCRIBIR   a , " x ", z , " = ", a . z
         Fin del Haga Desde
   Fin del Haga Desde
FIN.
```

Salida al ejecutar el Algoritmo anterior:

El primer valor lo genera el ciclo externo (**a**)

El segundo valor lo genera el ciclo interno (**z**)

Resultado de la operación aritmética ( **a . z** )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 0 = 0 | 2 x 0 = 0 | 3 x 0 = 0 | ..... | 9 x 0 = 0 |
| 1 x 1 = 1 | 2 x 1 = 2 | 3 x 1 = 3 | ..... | 9 x 1 = 9 |
| 1 x 2 = 2 | 2 x 2 = 4 | 3 x 2 = 6 | ..... | 9 x 2 = 18 |
| 1 x 3 = 3 | 2 x 3 = 6 | 3 x 3 = 9 | ..... | 9 x 3 = 27 |
| 1 x 4 = 4 | 2 x 4 = 8 | 3 x 4 = 12 | ..... | 9 x 4 = 36 |
| 1 x 5 = 5 | 2 x 5 = 10 | 3 x 5 = 15 | ..... | 9 x 5 = 45 |
| 1 x 6 = 6 | 2 x 6 = 12 | 3 x 6 = 18 | ..... | 9 x 6 = 54 |
| 1 x 7 = 7 | 2 x 7 = 14 | 3 x 7 = 21 | ..... | 9 x 7 = 63 |
| 1 x 8 = 8 | 2 x 8 = 16 | 3 x 8 = 24 | ..... | 9 x 8 = 72 |
| 1 x 9 = 9 | 2 x 9 = 18 | 3 x 9 = 27 | ..... | 9 x 9 = 81 |

# Problema Didáctico (Uso de dos ciclos: Anidados)

El departamento de seguridad de un aeropuerto debe controlar diariamente y varias veces al día, la velocidad del aire, para informar a las aviones que llegan o salen del mismo.

Durante cada uno de los días de un mes (pueden ser 28, 29, 30 o 31 días), se toma la lectura de la hora (0 a 24) y de la de la velocidad del aire, en m/s, utilizando un anemómetro (*instrumento para medir la velocidad del aire*), un número de veces no determinado, desconocido, pero se sabe que al menos una vez al día se debe tomar la lectura.

Se necesita diseñar un algoritmo para procesar durante cada uno de los días, las lecturas registradas o tomadas, para advertir a los pilotos la situación de normalidad o de riesgo, luego procesarlas y determinar algunas estadísticas de interés. Un ejemplo de los datos tomados se muestra en el cuadro siguiente:

| Día del Mes | Hora | Velocidad (m/s) |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 32,5 |
| | 9:15 | 43,75 |
| | 13:00 | 95:50 |
| | 18:00 | 60:00 |
| 2 | 6:15 | 125,00 |
| | 7:00 | 39,75 |
| | 7:30 | 44,25 |
| 3 | 10:45 | 28:00 |
| --- | --- | ----- |
| | --- | ----- |
| | --- | ----- |
| | --- | ----- |
| 30 | 9:15 | 130:00 |
| | 11:45 | 60:00 |

El algoritmo debe:

a) En cada lectura avisar al piloto la situación: “Normal”, si la velocidad es 90 m/s o menos, o de “Riesgo” si la velocidad supera los 90 m/s.
b) Calcular y mostrar en cada día del mes, la velocidad promedio.
c) Indicar en cual día del mes y a qué hora se registro la mayor velocidad del viento. Si el mayor valor ocurrió varias veces, tomar en cuenta solo la última vez que ocurrió.

# Solución:

**INTERPRETACIÓN**: Se trata de procesar en cada uno de los días de un mes, varias lecturas de la velocidad del viento, para advertir, en cada lectura, a los pilotos de los aviones que intentan aterrizar o despegar de un aeropuerto, sobre la situación normal o de riesgo y luego determinar algunas estadísticas de interés para el usuario. Es de resaltar que la pregunta a), orienta a utilizar un ciclo para procesar varias lecturas, y la pregunta b), induce a usar un segundo ciclo ya que se deben procesar varios días.

**ANALISIS:** Los valores a solicitar al usuario y la información de salida son:

**Datos de Entrada:**

| Variable | Descripción |
|---|---|
| nd | Numero de días del mes |
| hora | Hora de lectura de velocidad |
| velocidad | Velocidad del aire |

**Información de Salida:**

| Variable | Descripción |
|---|---|
| a) Mensaje: | Situación Normal o de Riesgo |
| b) pro_ velocidad: | Velocidad promedio c/día |
| c) día : | Día mayor velocidad |
| h : | Hora mayor velocidad |

**PLANIFICACION**:

Bosquejo, plan o esquema:

Según la interpretación deben usarse dos ciclos:

1.- Un ciclo para procesar las lecturas, que debe ser condicional ya que se desconoce el número de veces a medir la velocidad en un día, y debe ser Repita –Hasta ya que al menos se debe procesar una lectura.

2.- Un ciclo para procesar los días de un mes, éste puede ser automático ya que el número de días es un valor conocido por parte del usuario.

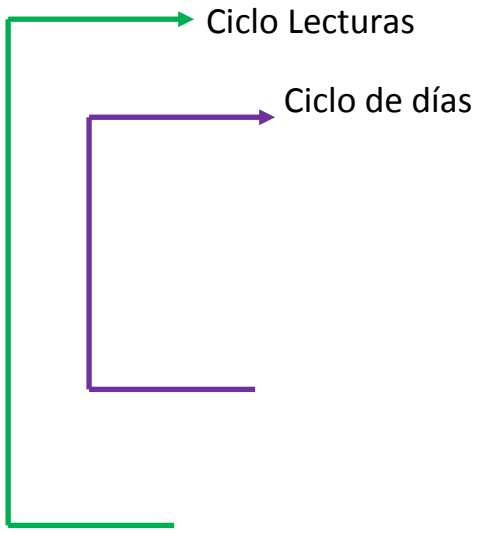
Ciclo de Lecturas (Repita-Hasta)

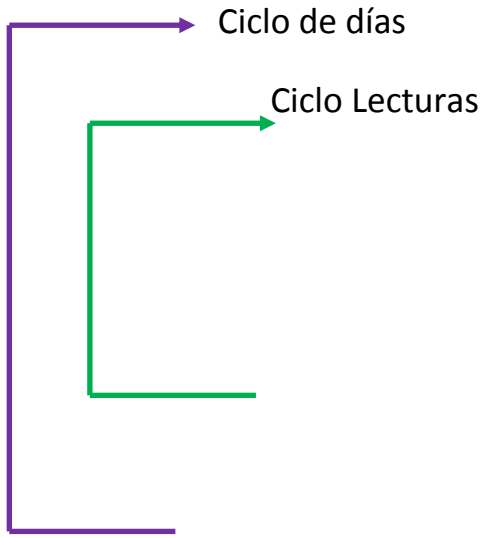


Ciclo de días (Automático)



Ambos ciclos deben anidarse y se tienen dos posibilidades, dos combinaciones:



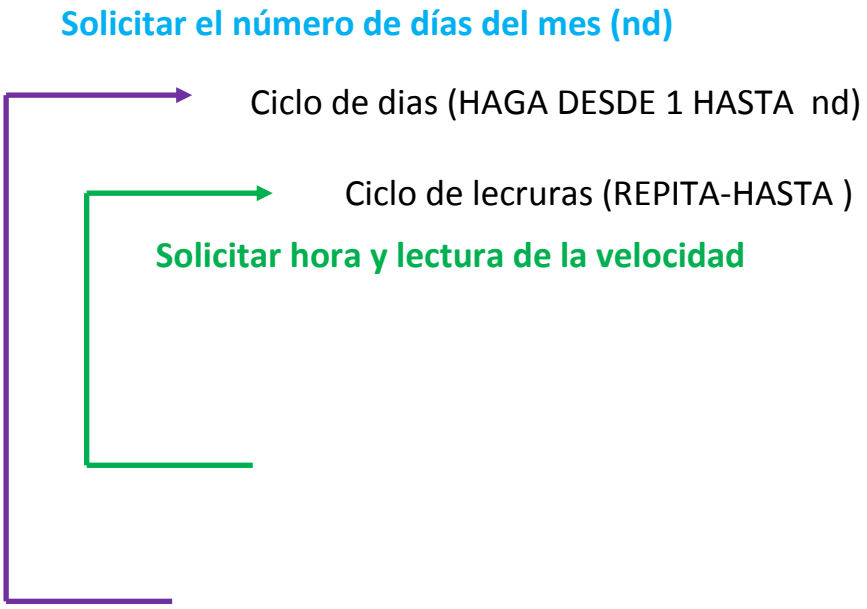




1.- La combinación de la izquierda, no es realizable, ya que no tiene sentido que por cada lectura deben procesarse días. La combinación de la derecha atiende mas a la realidad, para cada día deben procesarse las lecturas de la velocidad, así que tomamos la combinación de la derecha para la elaboración del algoritmo, es decir, como ciclo externo los días y como ciclo interno las lecturas.

2.- Pasamos a ubicar la entrada de los datos:

El número de días a procesar (nd), a solicitar al usuario, se ubica antes del encabezamiento del ciclo externo, ya que ésta entrada debe ocurrir una única vez. Observe tal solicitud en color **azul**.

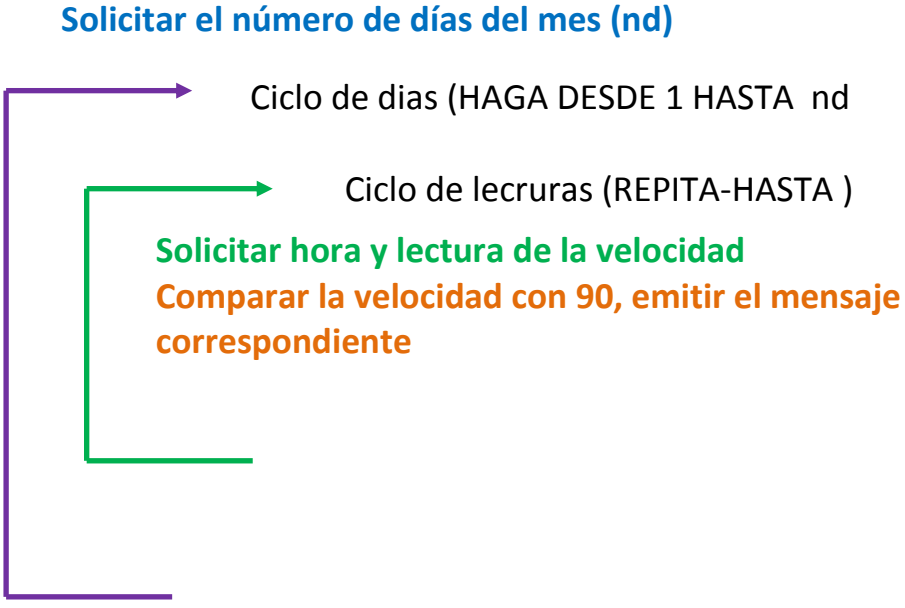
La hora y la lectura de la velocidad deben ubicarse dentro del cuerpo del ciclo interno. Observe esas sentencias en color **verde**.




3.- Ahora pensemos en las sentencias para dar respuesta a la parte a)

a) En cada lectura avisar al piloto la situación: "Normal", si la velocidad es 90 m/s o menos, ó de "Riesgo" si la velocidad supera los 90 m/s.

Una vez solicitados los datos de la hora y la velocidad, debe verificarse si la velocidad supera o no 90 m/s, para emitir el mensaje correspondiente de Normalidad o de Riesgo. Observe esas sentencias en color **naranja**.



4.- Ahora pensemos en las sentencias para dar respuesta a la parte b)

b) Calcular y mostrar en cada día del mes, la velocidad promedio.

La velocidad promedio para cada día, debe calcularse mediante la ecuación:

$$Velocidad\ Promedio = \frac{\sum Velocidad}{Cantidad\ de\ lecturas}$$

***∑Velocidad*** , representa el acumulado de las velocidades, para cada día. Se debe incluir un acumulador que denominaremos "total_velocidad", que se debe ubicar en el cuerpo del ciclo interno y su inicialización debe ubicarse dentro del ciclo externo pero antes del encabezamiento del ciclo interno con el propósito de que ese acumulador vuelva a cero cada vez que se procese un día.
La cantidad de lecturas amerita ubicar un contador de lecturas "conta_lect", dentro del cuerpo del ciclo de lecturas, es decir dentro del ciclo interno, y su inicialización debe ubicarse, al igual que el acumulador, antes del encabezamiento del ciclo de lecturas.
La velocidad promedio debe calcularse y mostrarse fuera del ciclo interno pero dentro del ciclo externo, es decir entre los pies de ambos ciclos.
Observe esas sentencias en color **violeta**.

**Solicitar el número de días del mes (nd)**

Ciclo de dias (HAGA DESDE 1 HASTA nd)

**Inicializar en cero las variables total_velocidad y cont_lect.**

Ciclo de lecruras (REPITA-HASTA )

**Solicitar hora y lectura de la velocidad**
**Comparar la velocidad con 90, emitir el mensaje correspondiente**
**Acumular la velocidad en la variable total_velocidad**
**Incrementar el contador cont_lect.**

**Calcular la velocidad promedio y mostrar su valor.**

**5**.- Ahora pensemos en las sentencias para dar respuesta a la parte c)

c) Indicar en cual día del mes y a qué hora se registro la mayor velocidad del viento. Si el mayor valor ocurrió varias veces, tomar en cuenta la solo última vez que ocurrió.

Para determinar la mayor velocidad, deben comparar entre si las velocidades, sin embargo se tiene el inconveniente que al leer la primera velocidad aun no se tiene otra para compararse, y al leer una nueva velocidad la anterior se pierde.

Para salvar esta dificultad se usa una variable auxiliar que permita retener la velocidad anterior, leer una nueva velocidad y compararla con la variable auxiliar, de esa forma se podrán comparar las dos primeras velocidades. La mayor velocidad se va asignando a la variable auxiliar, de manera que al finalizar el proceso la mayor velocidad será aquella que queda almacenada en la variable auxiliar.

La variable auxiliar debe inicializarse con un valor ficticio, y en este caso con un valor muy pequeño para garantizar que en la primera comparación, el valor de la primera lectura se pase a la variable auxiliar, además la hora y el día deben guardarse en otras variable ya preparadas( día, h ), para dar respuesta a la pregunta del usuario. Veamos es porción del algoritmo:

```
SI   velocidad  ≥ variable auxiliar
     ENTONCES
          variable auxiliar ←——   velocidad
          h   ←——   hora
          dia   ←——   d
     FIN DE SI
```

El caso contrario de la toma de decisión se obvia pues no es de interés, ya que se trata de la mayor velocidad y no de la menor. La comparación anterior debe ubicarse dentro del ciclo de lecturas, ciclo interno. La inicialización de la variable auxiliar debe ubicarse antes del ciclo externo, para que se comparen todas las lecturas, es decir la de todos los días del mes y la salida de la hora, el día y la velocidad mayor debe mostrarse fuera de ambos ciclos. Observe esas sentencias en color **rojo**.




Con este plan, se diseña el algoritmo claro y ordenado.

**Algoritmo** Claro y ordenado:

```
INICIO      Algoritmo   Control de Velocidad en Aeropuerto
DEFINIR     Entero      nd, d, dia , cont_lect
            Real        velocidad, variable_auxliar,  provelocidad, total_velocidad
            Cadena      hora, h

variable_auxiliar ←——  0
ESCRIBIR " Ingrese la cantidad de dias del mes a procesar"
LEER   nd

HAGA DESDE   d ←——  1  HASTA      nd
    Comienzo
      total_velocidad   ←——   0 ,   cont_lect  ←——  0
      REPITA
          ESCRIBIR " Ingrese la hora (0.24) de toma de la lectura y la velocidad del aire"
          LEER   hora, velocidad
          SI    velocidad  ≤ 90
              ENTONCES
                    ESCRIBIR " Velocidad del aire en rango Normal"
              CASO CONTRARIO
                    ESCRIBIR " Velocidad del aire en rango de Riesgo"
              FIN DE SI
          total_velocidad   ←——   total_velocidad  +  velocidad
          cont_lect   ←——   cont_lect   +   1
          SI    velocidad  ≥ variable auxiliar
              ENTONCES
                 variable auxiliar  ←——   velocidad
                 h       ←——   hora
                 dia     ←——   d                ←——
              FIN DE SI
          ESCRIBIR " ¿Otra lectura de la velocidad a procesar? , S de si o N de no"
          LEER   respuesta
          HASTA  respuesta = 'N'
      provelocidad    ←——  total_velocidad   ÷    cont_lect
      ESCRIBIR " La velocidad promedio para el dia : ", d , " =  ", provelocidad
    Fin del Haga-desde

ESCRIBIR    " La mayor velocidad ocurrio el dia : " , dia , " a las : " , h
ESCRIBIR    " y fue  de : " ,  variable auxiliar , "m /s "
FIN.
```